

LAPORAN PRAKTIKUM PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

Disusun oleh

Nama : Muhammad Yusuf Insy

NIM : 2511532003

Dosen Pengampu : DR. Wahyudi,S.T,M.T.

Asisten Praktikum : jovan



DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2025

BAB I.....	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan	3
1.3 Manfaat	3
BAB II.....	5
PEMBAHASAN	5
2.1 Langkah Kerja.....	5
2.2 Isi Praktikum.....	5
BAB III	10
PENUTUP.....	10
3.1 Kesimpulan	10
Daftar Pustaka	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Struktur data merupakan cara untuk menyimpan dan mengatur data agar dapat digunakan secara efisien. Salah satu struktur data dinamis yang sering digunakan adalah Linked List. Linked List adalah kumpulan node yang saling terhubung menggunakan pointer. Setiap node menyimpan data dan alamat node berikutnya.

Single Linked List merupakan jenis linked list yang hanya memiliki satu arah hubungan, yaitu dari node pertama menuju node berikutnya hingga node terakhir. Struktur data ini banyak digunakan dalam berbagai sistem, salah satunya sistem antrian.

Pada praktikum ini dibuat simulasi antrian rumah sakit menggunakan Single Linked List. Sistem antrian bekerja dengan metode FIFO (First In First Out), yaitu pasien yang pertama datang akan menjadi pasien pertama yang dipanggil. Dengan menggunakan Single Linked List, proses penambahan dan penghapusan data dapat dilakukan secara dinamis tanpa harus menentukan ukuran data di awal.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami konsep Single Linked List.
2. Memahami penggunaan pointer pada struktur data dinamis.
3. Mengimplementasikan operasi dasar Single Linked List pada Java.
4. Membuat simulasi antrian rumah sakit menggunakan metode FIFO.
5. Memahami proses insert, delete, display, search, dan pengecekan status antrian.

1.3 Manfaat

Manfaat dari praktikum ini adalah:

1. Menambah pemahaman mengenai struktur data Linked List.
2. Melatih kemampuan pemrograman Java berbasis objek.
3. Memahami implementasi antrian dalam kehidupan nyata.
4. Melatih logika pemrograman dalam mengelola data dinamis.

5. Mengetahui cara kerja pointer dalam menghubungkan node.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Langkah Kerja

Langkah-langkah dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Membuat kelas Pasien_2511532003 sebagai node pada Single Linked List.
2. Menambahkan atribut nama pasien, penyakit, nomor antrian, dan pointer next.
3. Membuat constructor, getter, dan setter pada kelas pasien.
4. Membuat kelas RumahSakit_2511532003 sebagai driver program.
5. Membuat operasi Insert at Tail untuk menambahkan pasien baru.
6. Membuat operasi Delete Head untuk memanggil pasien pertama.
7. Membuat operasi Display untuk menampilkan seluruh antrian pasien.
8. Membuat operasi Search untuk mencari pasien berdasarkan nama.
9. Membuat operasi cek status antrian.
10. Menjalankan program dan melakukan pengujian.

2.2 Isi Praktikum

A. Konsep Single Linked List

Single Linked List adalah struktur data linear yang terdiri dari node-node yang saling terhubung menggunakan pointer. Setiap node memiliki dua bagian, yaitu:

1. Data
2. Pointer menuju node berikutnya

Ilustrasi Single Linked List:

[Data|Next] → [Data|Next] → [Data|Next] → null

B. Struktur Node Pasien

Pada program ini, setiap pasien direpresentasikan sebagai node yang memiliki atribut:

- Nama pasien

- Keluhan/penyakit
- Nomor antrian
- Pointer next

Contoh deklarasi node:

```
class Pasien_2511532003 {

    private String namaPasien_2003;
    private String penyakit_2003;
    private int nomorAntrian_2003;

    Pasien_2511532003 next_2003;
}
```

C. Operasi Insert at Tail

Operasi ini digunakan untuk menambahkan pasien baru di bagian akhir linked list.

Algoritma:

1. Membuat node baru.
2. Jika list kosong, node menjadi head.
3. Jika tidak kosong, telusuri node terakhir.
4. Hubungkan node terakhir dengan node baru.

Contoh kode:

```
while (bantu_2003.next_2003 != null) {
    bantu_2003 = bantu_2003.next_2003;
}

bantu_2003.next_2003 = pasienBaru_2003;
```

D. Operasi Delete Head

Operasi ini digunakan untuk memanggil pasien pertama pada antrian.

Algoritma:

1. Periksa apakah list kosong.

2. Tampilkan data pasien terdepan.
3. Geser head ke node berikutnya.

Contoh kode:

```
head_2003 = head_2003.next_2003;
```

E. Operasi Display

Operasi ini digunakan untuk menampilkan seluruh data pasien dalam antrian.

Algoritma:

1. Mulai dari head.
2. Tampilkan data node.
3. Pindah ke node berikutnya hingga null.

Contoh kode:

```
while (bantu_2003 != null) {  
    bantu_2003 = bantu_2003.next_2003;  
}
```

F. Operasi Search

Operasi search digunakan untuk mencari pasien berdasarkan nama secara case-insensitive.

Contoh kode:

```
if (bantu_2003.getNamaPasien_2003().equalsIgnoreCase(namaCari_2003))
```

G. Operasi Cek Status Antrian

Operasi ini digunakan untuk mengetahui jumlah pasien dan pasien yang berada di posisi terdepan.

2.3 Hasil Output Program

Tampilan Menu Program

=== Antrian Rumah Sakit NIM: 2511532003 ===

1. Daftarkan Pasien (Insert)
2. Panggil Pasien (Delete Head)
3. Tampilkan Antrian (Display)
4. Cari Pasien (Search)
5. Cek Status Antrian
6. Keluar

Contoh Insert Pasien

Masukkan Nama Pasien : Budi

Masukkan Keluhan : Demam

Pasien berhasil didaftarkan!

Nomor Antrian : 1

Contoh Display

=== DAFTAR ANTRIAN PASIEN ===

Posisi Antrian : 1

Nomor Antrian : 1

Nama Pasien : Budi

Keluhan : Demam

Contoh Search

Masukkan Nama Pasien yang Dicari : Budi

Pasien ditemukan!

Nomor Antrian : 1

Nama : Budi

Keluhan : Demam

Contoh Delete Head

Pasien Dipanggil:

Nomor Antrian : 1

Nama : Budi
Keluhan : Demam

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Single Linked List dapat digunakan untuk membuat sistem antrian rumah sakit secara dinamis. Struktur data ini mempermudah proses penambahan dan penghapusan data tanpa harus menentukan ukuran array di awal.

Operasi insert, delete, display, search, dan cek status berhasil diimplementasikan menggunakan Java. Sistem antrian berjalan menggunakan konsep FIFO (First In First Out), sehingga pasien yang pertama mendaftar akan dipanggil terlebih dahulu.

Praktikum ini juga membantu memahami penggunaan pointer dalam menghubungkan node pada struktur data linked list.

Daftar Pustaka

1. Abdul Kadir. 2018. *Dasar Pemrograman Java*. Yogyakarta: Andi Offset.
2. Rinaldi Munir. 2016. *Struktur Data*. Bandung: Informatika.
3. Suyanto. 2019. *Algoritma dan Struktur Data dalam Java*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
4. Modul Praktikum Struktur Data Universitas Andalas.